

Fase 0 — Análisis de Estado de la Técnica (Prior Art)

PCT EKIO Bienestar S.L. — Sistema SRBA

Versión v0.1 — 2026-06-04 — borrador interno

Analista: agente PCT (Claude Opus 4.7)

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conclusión global: existe estado de la técnica relevante en fotobiomodulación estática (Joovv, TheraLight), en fototerapia UV con app + servidor centralizado con prescripción médica (Zerigo Health), y en AI-driven brain photobiomodulation con dominio transcraneal exclusivo (Vielight). **\*\*Ningún documento conocido divulga la combinación reivindicada por el SRBA\*\*** de:

- (i) Hardware multispectral 295-1100 nm con zonas controlables;
- (ii) Bucle cerrado bidireccional sesión-a-sesión con sensores fisiológicos embarcados (NIRS, fotodiodo) + wearables externos;
- (iii) Aprendizaje por refuerzo (RL) que actualiza el protocolo de emisión;
- (iv) Aprendizaje federado anonimizado entre dispositivos de una flota;
- (v) Mantenimiento predictivo basado en degradación de LEDs medida por fotodiodo de referencia;
- (vi) Gestión técnica de flota con telemetría OTA y Pasaporte Digital de Producto.

El gap de novedad es defendible ante USPTO, EPO y CNIPA si los claims se mantienen anclados a la combinación, no a elementos aislados.

2. METODOLOGÍA

- Fuente primaria: Google Patents (USPTO, EPO, WIPO).
- Cobertura: 9 patentes analizadas en detalle + búsqueda transversal en closed-loop adaptive control biomédico (CGM).
  - Cada patente evaluada contra 9 dimensiones técnicas del SRBA: closed-loop, ML adaptativo, wearables, federated learning, longitudinal DB, fotodiodo, multizone, multispectral, dominio anatómico.

**\*\*Nota sobre números de patente del brief inicial:\*\*** varios números identificados originalmente como Joovv/Vielight resultaron pertenecer a otros titulares (BTL Medical, Philips AED). La corrección está incorporada en este documento. Recomendación: el brief CLAUDE.md debe actualizarse con los números reales verificados aquí.

3. PATENTES ANALIZADAS

● 3.1. US20230218922A1 — Zerigo Health (ex Clarify Medical)

| Campo       | Detalle                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Título      | Systems and Methods for Phototherapy Control                           |
| Asignataria | Zerigo Health Inc                                                      |
| Estado      | Abandonada                                                             |
| Dominio     | UV-B narrowband 300-320 nm — dermatología (psoriasis, vitiligo, ecz... |
| Modelo      | Prescripción médica + smartphone + servidor central + paciente         |

Análisis de 9 dimensiones:

| Dimensión               | Estado en US20230218922A1                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Closed-loop biofeedback | ■ Solo análisis fotográfico post-sesión de eritema (no continuo, no fisi... |
| ML adaptativo           | ■ Sólo reglas configuradas por médico; ajuste de dosis basado en erit...    |
| Wearables mainstream    | ■ Sólo sensor de UV ambiente externo (no Apple/Oura/Garmin)                 |
| Federated learning      | ■ Arquitectura centralizada estándar                                        |
| Longitudinal DB         | ■ Sí — "patient records, treatment protocols, outcomes over populatio...    |
| Fotodiodo + degradación | ■ No mencionado                                                             |
| Multizone control       | ■ Single-source UV-B                                                        |
| Multispectral           | ■ Solo UV-B narrowband                                                      |
| Dominio                 | Médico/clínico prescripción                                                 |

Gap SRBA vs US20230218922A1: SRBA tiene closed-loop \*\*fisiológico directo (NIRS), bucle adaptativo automático\*\* sin prescripción médica, wearables mainstream nativos, aprendizaje federado, \*\*multispectral 295-1100 nm, mantenimiento predictivo con fotodiodo, dominio bienestar\*\* (no prescripción médica).

Riesgo de anticipación: BAJO para Claim 1 del SRBA. La presencia de longitudinal DB es coincidencia genérica; el resto de elementos son sustancialmente distintos.

● 3.2. US11253719B2 — Joovv

| Campo       | Detalle                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Título      | Photobiomodulation therapy systems and methods  |
| Asignataria | Joovv Inc                                       |
| Dominio     | RLT/NIR 100-1000 nm (foco 660 + 850 nm)         |
| Modelo      | Múltiples paneles acoplados en lead/follow mode |

Núcleo de la innovación reclamada: sincronización de dos o más dispositivos PBM mediante un panel "líder" que controla a uno "seguidor".

9 dimensiones: NINGUNA presente (cero closed-loop, cero ML, cero wearables, cero federated, cero longitudinal DB, cero fotodiodo, cero multizone dinámico, multispectral binario rojo+NIR, dominio bienestar/dermatológico).

Gap SRBA: total. SRBA va dos generaciones más allá.

Riesgo de anticipación: NULO para Claim 1 SRBA. Joovv reivindica una arquitectura de acoplamiento, no un sistema adaptativo.

● 3.3. US10478635B1 — Joovv

Hermana de US11253719B2. Mismas conclusiones — sistema de paneles acoplados sin características SRBA. Riesgo anticipación: NULO.

● 3.4. US20180236259A1 — Joovv

Patente de "therapeutic light source and hanging apparatus" — sistema de montaje con polea para ajustar altura del panel. Hardware básico. Sin características SRBA. Riesgo anticipación: NULO.

● 3.5. US11633621B2 — Vielight (Lew Lim) ■■ CRÍTICO

| Campo                  | Detalle                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Título                 | System and Method for Automated Personalized Brain Modulation wit... |
| Inventor / Asignataria | Lew Lim → Vielight Inc                                               |
| Fecha de prioridad     | 13/09/2018                                                           |
| Publicación            | 25/04/2023                                                           |
| Dominio                | **Exclusivamente cerebral** (transcraneal + intranasal)              |
| Aplicación             | Alzheimer, demencia, Parkinson, depresión, PTSD, ADHD, TBI           |

Closest prior art en AI-driven photobiomodulation. Este es el documento que más se acerca al concepto SRBA en cuanto a "fotobiomodulación personalizada con IA".

9 dimensiones:

| Dimensión               | Estado en US11633621B2                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Closed-loop biofeedback | ■■ **Mínimo** — EEG diagnóstico inicial, parámetros fijos después (...) |
| ML adaptativo           | ■■ Parámetros seleccionados por algoritmo a partir de diagnóstico E...  |
| Wearables mainstream    | ■ Tablet/smartphone como UI, no integración con Apple/Oura              |
| Federated learning      | ■ No                                                                    |
| Longitudinal DB         | ■ "Personal history" estática, sin protocolo adaptativo evolutivo       |
| Fotodiodo + degradación | ■ No                                                                    |
| Multizone control       | ■ 6 unidades transcraneales targetting regiones cerebrales distintas    |
| Multispectral           | ■■ Solo rojo (620-700) + NIR (780-1400)                                 |
| Dominio                 | **Cerebral exclusivamente; médico/terapéutico (Alzheimer)**             |

Gap SRBA vs Vielight:

# Análisis de Prior Art — Fase 0

9 patentes analizadas · Gap de novedad · Estrategia de distinción

Fase 0

| Dimensión          | Vielight US11633621B2             | SRBA (Claim 1)                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Anatomía           | Cráneo (CNS)                      | Cuerpo completo (skin/systemic)          |
| Feedback           | EEG diagnóstico una vez           | NIRS + wearables continuos               |
| Adaptación         | Parámetros fijos tras diagnóstico | RL sesión-a-sesión                       |
| Wavelengths        | 620-700 + 780-1400                | 295-1100 (rango más amplio, UV incluido) |
| Personalización    | Plantillas por diagnóstico        | Trayectoria RL individual + federated    |
| Arquitectura       | Local / aislado                   | Federated cross-user anonimizado         |
| Dominio aplicación | Medical/therapeutic               | Wellness / bienestar                     |

Estrategia de distinción ante examinador:

1. Dominio anatómico diferente: transcraneal/intranasal vs cuerpo completo. La penetración óptica, los cromóforos diana y los protocolos son completamente distintos.
2. Modalidad de feedback diferente: EEG es señal eléctrica neuronal; NIRS es señal óptica tisular periférica + wearables son señales fisiológicas no neurales. No son técnicamente intercambiables.
3. Tipo de adaptación diferente: Vielight ajusta parámetros una vez tras diagnóstico inicial; SRBA actualiza continuamente sesión-a-sesión mediante RL.
4. Aprendizaje federado: ausente en Vielight; presente en SRBA.
5. Dominio de aplicación diferente: Vielight es dispositivo médico para condiciones neurológicas (regulación FDA Class II/III); SRBA es dispositivo de bienestar (regulación distinta).

Riesgo de anticipación: MEDIO sólo para C9 (RL en SRBA) si un examinador agresivo argumenta que aplicar "personalización IA" a un dominio anatómico distinto es obvio. Refuerzo defensivo: explicar que los cromóforos diana (citocromo c oxidasa en mitocondrias musculares vs neurales), las vías de penetración óptica (piel/dermis vs cráneo/intranasal), y las medidas de outcome (HRV/sueño/recuperación vs ondas cerebrales) son sustancialmente distintas. La invención SRBA no es transferencia obvia de la enseñanza Vielight a otro órgano.

### 3.6. US11865356B1 — TheraLight

| Campo       | Detalle                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Título      | Light therapy device                               |
| Asignataria | TheraLight LLC                                     |
| Dominio     | Whole-body PBM con cuatro bandas                   |
| Modelo      | Cabina de cuerpo completo con LED multi-wavelength |

9 dimensiones: NINGUNA presente. Multispectral pero estático (500-700/700-850/800-900/850-1050 nm), sin closed-loop, sin ML, sin wearables, sin federated, sin fotodiodo. Manual operator control.

Gap SRBA: total. TheraLight es competidor de hardware premium pero sin ningún software adaptativo.

Riesgo de anticipación: NULO para Claim 1 SRBA.

● 3.7. Closed-loop adaptive control en CGM/insulin (transversal)

Existen patentes y literatura científica sobre RL para closed-loop insulin delivery (Medtronic MiniMed 780G NMX-AID, DexCom hybrid systems, deep RL bolus calculators). NO son anticipación para SRBA, pero constituyen "background art" que un examinador puede invocar para argumentar que aplicar RL a control de dosis biomédica es conocido.

Defensa: la analogía es superficial. Variables, ventanas temporales, sensores y actuadores son completamente distintos entre CGM (glucemia continua + bomba de insulina) y SRBA (PBM multispectral + emisión multizona). El RL aplicado a PBM debe diseñar funciones de recompensa, espacios de acción y modelos de estado específicos del dominio óptico tisular — ninguno transferible directamente desde CGM.

Riesgo: BAJO si el claim de RL del SRBA (C9) incluye especificación suficiente del dominio de aplicación (cromóforos, irradiancia, NIRS).

● 3.8. Errores del brief inicial — anotaciones correctivas

| Número original brief                         | Asignatario real                        | Relevancia   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| US10478634B2 (atribuida a Joovv)              | BTL Medical Solutions (magnetic field)  | NO relevante |
| US11247060B2 (atribuida a Joovv)              | A verificar — no analizada              | Pendiente    |
| US20210077823A1 (atribuida a Joovv)           | A verificar — no analizada              | Pendiente    |
| US10537746B2 (atribuida a Vielight)           | Philips (AED defibrillator)             | NO relevante |
| WO2018232501A1 (atribuida a Vielight)         | A verificar — no analizada              | Pendiente    |
| US20200316388 (atribuida a Theralight)        | A verificar — no analizada              | Pendiente    |
| US10617880B2 (atribuida a Medtronic close...) | Intelligent Implants (wireless implant) | NO relevante |

Acción: una segunda iteración de Fase 0 verificará los números pendientes con búsquedas dirigidas. La conclusión global del análisis no cambia: ninguna de las patentes correctamente identificadas anticipa la combinación SRBA.

4. GAP DE NOVEDAD CONSOLIDADO

● 4.1. Características SRBA que NO aparecen en ningún documento analizado

1. ■ Bucle cerrado sesión-a-sesión entre datos fisiológicos + parámetros del panel multiespectral.
2. ■ Integración nativa con \*\*Apple HealthKit / Google Health Connect / API Oura\*\* + sensores embarcados NIRS.
3. ■ Aprendizaje federado anonimizado entre dispositivos para entrenar modelo global PBM-específico.
4. ■ Fotodiodo de referencia para calibración automática \*\*con compensación de degradación\*\* + mantenimiento predictivo.
5. ■ Pasaporte Digital de Producto para flota de dispositivos PBM.
6. ■ Optimización multiobjetivo eficacia + consumo energético en protocolo de emisión.
7. ■ Detección de baja adherencia + notificación generada por IA.
8. ■ Sistema técnico de gestión remota de flota PBM con telemetría

OTA + actualización de protocolos.

● 4.2. Características SRBA presentes en algún documento (defensa requerida)

1. ■■ Longitudinal user DB (US20230218922A1) → defensa: SRBA la usa para adaptación automática session-to-session, no para revisión médica de poblaciones.
2. ■■ Multispectral RLT/NIR (TheraLight, Joovv) → defensa: SRBA cubre 295-1100 nm incluyendo UV, no solo RLT/NIR; combinado con control multizona.
3. ■■ AI-driven PBM (Vielight US11633621B2) → defensa: dominio anatómico (skin/sistémico vs brain), modalidad de feedback (NIRS vs EEG), tipo de adaptación (RL continuo vs ajuste único), dominio (wellness vs medical neurológico).

● 4.3. Riesgo de anticipación por claim

| Claim SRBA                         | Anticipación parcial                | Riesgo | Defensa                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| C1 sistema general                 | Ningún documento divulga la co...   | BAJO   | Mantener combinación literal         |
| C2 longitudes específicas          | Cubierto por MU + multispectral ... | BAJO   | Anclar [MU PRIORITY]                 |
| C3 módulo LED central              | Cubierto por MU                     | BAJO   | Anclar [MU PRIORITY]                 |
| C4 multizone                       | Vielight 6 zonas cerebrales         | MEDIO  | Distinguir zonas piel/cuerpo vs c... |
| C5 sensores NIRS                   | Ausente en PBM commercial           | BAJO   | Mantener                             |
| C6 fotodiodo                       | Ausente                             | NULO   | Joya — mantener                      |
| C7 gemelo digital multiescala      | Ausente                             | BAJO   | Mantener                             |
| C8 Monte Carlo + cromóforo         | Ausente en PBM commercial           | BAJO   | Mantener                             |
| C9 RL                              | Closed-loop CGM (analogía)          | MEDIO  | Reforzar dominio PBM específico      |
| C10 federated learning             | Ausente en PBM                      | NULO   | Joya — mantener                      |
| C11 NPU Edge AI                    | Ausente en PBM                      | BAJO   | Mantener                             |
| C12 cronobiología                  | Ausente                             | BAJO   | Mantener                             |
| C13 wearables nativos              | Ausente                             | NULO   | Joya — mantener                      |
| C14 perfiles multi-usuario         | Parcial MU                          | BAJO   | Anclar parcial MU                    |
| C15 método principal               | Espejo de C1                        | BAJO   | Mantener                             |
| C16 cold-start                     | Ausente                             | NULO   | Mantener                             |
| C17 adherencia                     | Ausente                             | NULO   | Mantener                             |
| C18 multiobjetivo eficacia+cons... | Ausente                             | NULO   | Mantener                             |
| C19 seguridad eritema              | Ausente en PBM consumer             | BAJO   | Mantener                             |
| C20 federated en método            | Ausente                             | NULO   | Mantener                             |
| C21 CRM                            | N/A                                 | NULO   | Necesario US                         |
| C22 sistema distribuido            | Genérico cloud arch                 | BAJO   | Anclar al dominio PBM                |
| C23 PDP                            | Ausente en PBM                      | NULO   | Mantener                             |
| C24 mantenimiento predictivo       | Ausente en PBM                      | NULO   | Mantener                             |
| C25 gestión de flota               | Ausente en PBM consumer             | BAJO   | Mantener                             |

# Análisis de Prior Art — Fase 0

9 patentes analizadas · Gap de novedad · Estrategia de distinción

Fase 0

## 5. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El claim set v0.1 del SRBA es defendible ante prior art conocido con las siguientes condiciones:

1. No descomponer el Claim 1 en elementos aislados (cada elemento aislado puede tener anticipación; la combinación no la tiene).
2. Refuerzo defensivo crítico contra Vielight US11633621B2 en la memoria descriptiva: dedicar una sub-sección de "differences over closest prior art" detallando los 7 puntos de distinción.
3. Refuerzo defensivo contra CGM closed-loop explicando que la transferencia de RL desde dosificación de insulina a parámetros de emisión multispectral no es obvia (dominios físicos, sensores, actuadores, ventanas temporales completamente distintos).
4. Anclar Claim 9 (RL) con descripción suficiente de la formulación MDP específica del SRBA: estados (modelo multiescala + datos biométricos PBM-específicos), acciones (parámetros panel multispectral), recompensa (biomarcadores PBM-específicos — irradiancia efectiva, oxigenación tisular, adherencia).

## 6. ACCIONES PENDIENTES (Fase 0.2)

1. Verificar 5 números de patente pendientes (Joovv US11247060B2 / US20210077823A1, Vielight WO2018232501A1, Theralight US20200316388).
2. Buscar específicamente: PlatinumLED BIOMAX, Mito Red Light, Celluma panel flexible patente.
3. Buscar literatura científica reciente PubMed sobre RL aplicado a PBM (descartar posibles divulgaciones académicas anticipatorias).
4. Auditar divulgaciones propias EKIO entre 24/12/2025 y hoy (electrosmogesperana.com, pitch Wolaria, redes sociales, demos).